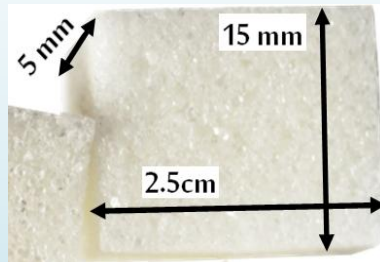


متوسطة: بلقصير عبد القادر	الميدان: المهدة و تحولاتها
المستوى: السنة الاولى متوسط	المقطع: 2
بطاقة وضعية: تعلم الإدماج	
الكفاءة الختامية	يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا هذه التحويلات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة.
مركبات الكفاءة: 1	يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين ، ويستخدمها لحل مشكلا يتعلق بها في المخبر وخارجه.
معايير التقويم:	
مع 1: يستخدم القياس لتعيين بعض المقادير الفيزيائية.	
مع 2: يعبر بطريقة سليمة عن نتيجة القياس.	

نص الوضعية:

احمد تلميذ يحب ممارسة الرياضة في عطلة الصيف، دائما بعد انتهاءه يتناول مشروب غني بالطاقة يتم تحضيره كالتالي :

- يحضر عصير حجمه 300 مل بعصر 3 حبات برتقال من الحجم الكبير .
- للمذاق الجيد يضيف 20 غ من الایس-كريم فوق المشروب و 4 حبات سكر حجمها كالتالي :
- يضيف قطع جليد .



الأسئلة:

- 1- ما هي الوسائل التي يستعملها لقياس :
حجم المشروب/كتلة الایس-كريم ؟ ولماذا يضيف قطع الجليد للمشروب ؟
- 2- احسب حجم قطعة السكر بالسم³ و الم³ مع تسمية طريقة الحساب , ثم فسر سبب عدم إمكانية استعمال طريقة الغمر لحساب حجم كل من الجليد - السكر – الایس-كريم ؟
- 3- كيف يمكن تجريبيا حساب الكتلة الحجمية لعصير البرتقال ؟
- 4- فسر سبب طفو طبقة الایس-كريم و قطع الجليد فوق المشروب؟

الوثيقة التي تقدم للتلميذ :

2019/2018

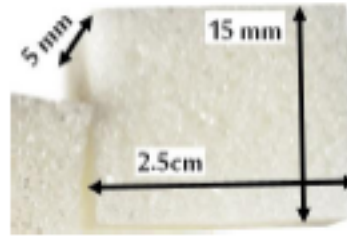
ميدان المادة وتحولاتها

متوسطة بلقصور عبد القادر

وضعية تعلم الإدماجالسنة الأولى متوسط
مقطع بعض القياسات

احمد تلميذ يحب ممارسة الرياضة في عطلة الصيف, دائما بعد انتهاءه يتناول مشروب غني بالطاقة يتم تحضيره كالتالي :

- يحضر عصير حجمه 300 مل بعصر 3 حبات برتقال من الحجم الكبير .
- للمذاق الجيد يضيف 20 غ من الایس-كريم فوق المشروب و 4 حبات سكر



حجمها كالتالي :

- يضيف قطع جليد .

الأسئلة:

1/- ما هي الوسائل التي يستعملها لقياس :

حجم المشروب/كتلة الایس-كريم ؟ ولماذا يضيف قطع الجليد للمشروب ؟

2/- احسب حجم قطعة السكر بالسـم³ و الم³ مع تسمية طريقة الحساب , ثم فسر سبب عدم إمكانية استعمال طريقة الغمر لحساب حجم كل من الجليد - السكر – الایس-كريم ؟

3/- كيف يمكن تجريبيا حساب الكتلة الحجمية لعصير البرتقال ؟

4/- فسر سبب طفو طبقة الایس-كريم و قطع الجليد فوق المشروب ؟

التصحيح النموذجي:

① الوسائل التي يستعملها لقياس :

حجم المشروب : أواني منزلية مدرجة , كتلة الايس-كريم : الميزان

- يضيف قطع الجليد للمشروب ليخفض درجة حرارته و بالتالي يكون المشروب باردا

② حساب حجم قطعة السكر بالسم³ و الم³ :

$$V = (2.5 \text{ cm}) \times (1.5 \text{ cm}) \times (0.5 \text{ cm}) =$$

$$1.875 \text{ cm}^3$$

$$V = (25 \text{ mm}) \times (15 \text{ mm}) \times (5 \text{ mm}) =$$

$$1875 \text{ mm}^3$$

- اسم الطريقة هو حساب حجم جسم منتظم الشكل بالحساب الرياضي.

- سبب عدم إمكانية استعمال طريقة الغمر لحساب حجم كل من :

الجليد - الايس-كريم : لأنهما يطفوان و لا يغوصان في السائل

السكر : لأنه ينحل في السائل

③ يمكن تجربيا حساب الكتلة الحجمية لعصير البرتقال بقياس كتلته باستعمال الميزان و حجمه

باستعمال احد الزجاجيات المخبرية / الأواني المدرجة ثم نطبق العلاقة بقسمة الكتلة على الحجم

باستعمال الوحدات المناسبة

4/- نفس سبب طفو طبقة الايس-كريم و قطع الجليد فوق المشروب لان الكتلة الحجمية لكل منهما

اصغر من الكتلة الحجمية من عصير البرتقال

شبكة التقويم بالمعايير :

المعايير	مؤشرات التقويم
وجاهة المنتج	- توظيف قياس بعض المقادير لمواجهة مشاكل من الحياة
التحكم في الموارد المعرفية	- يستخدم القياس لتعيين بعض المقادير الفيزيائية. - يعبر بطريقة سليمة عن نتيجة القياس.
توظيف الموارد	- يستخدم القياس لتعيين : حجم السائل / كتلة المثليات - يوظف مكتسباته لمعرفة سبب رفع أو خفض درجة حرارة المشروب - يسمي ويطبق العلاقات المناسبة للحساب

